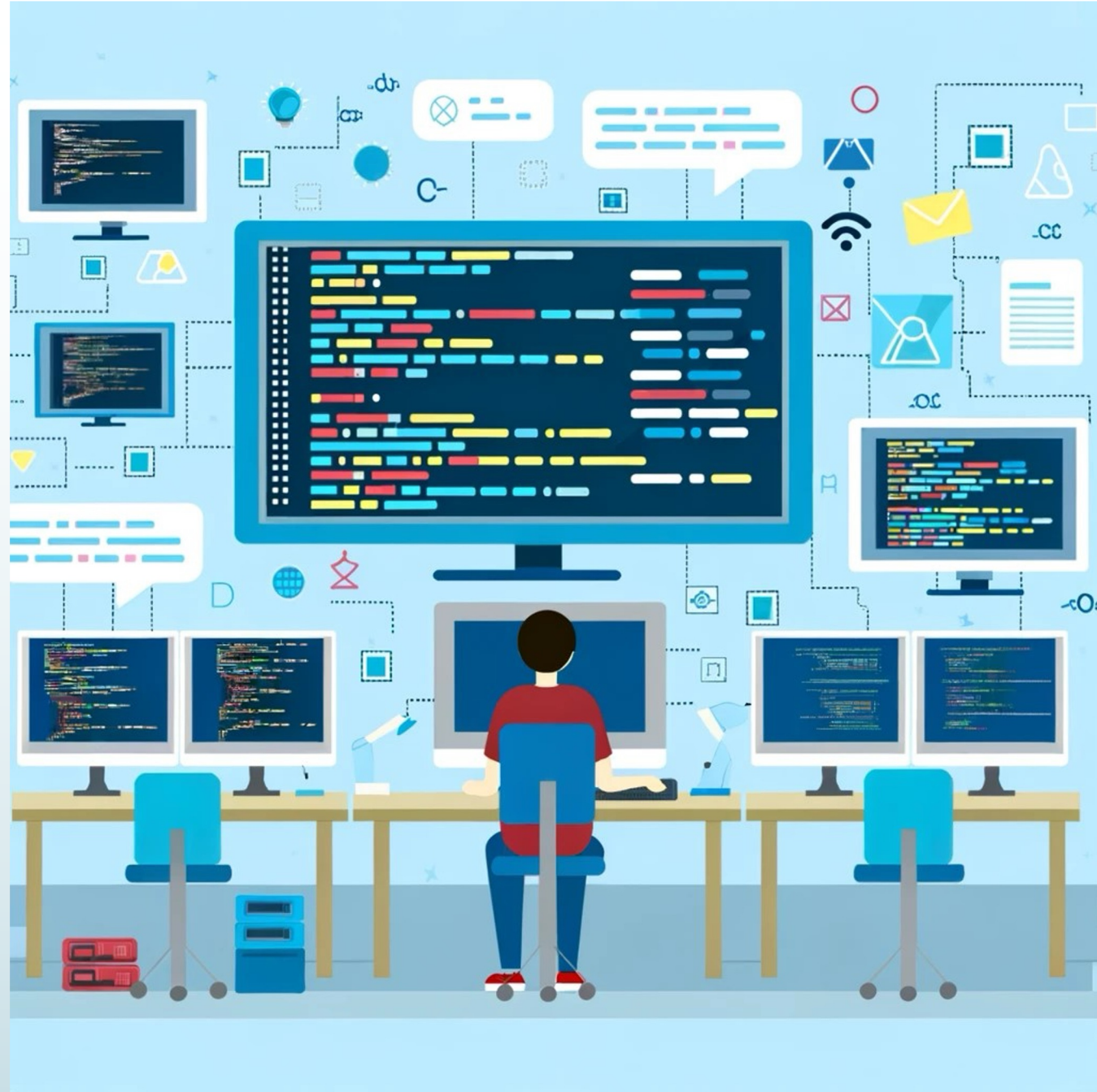


Bilgisayar Programlama I

Arş. Gör. Semiha KOÇ





İletişim Bilgileri

- Lab derslerimiz her Pazartesi, 15:00 – 16.50 saatleri arasında yapılacaktır.
- E-mail: semiha.koc@marmara.edu.tr
- Oda: T4 - 101

Classroom Sınıf Kodu

pi3htgcc



Soru 1:

- Kullanıcıdan alacağınız üç tam sayıdan en büyüğünü fonksiyon kullanarak bulan kod parçacığını yazınız.
- 

Cevap 1:

C soru1.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int maximum(int a, int b, int c);
4
5  int main() {
6
7      int a, b, c;    // Kullanıcıdan alınacak üç tam sayı değişkeni
8
9      printf("Üç adet tam sayı giriniz: ");
10     scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);    // Girilen değerleri a, b ve c değişkenlerine atıyoruz
11
12     // maximum fonksiyonunu çağırarak sonucu ekrana yazdırıyoruz
13     printf("Maximum is: %d\n", maximum(a, b, c));
14
15     return 0;
16 }
17
18 // Üç sayı arasından en büyüğünü bulan fonksiyon
19 int maximum(int a, int b, int c){
20
21     int max = a;    // İlk olarak en büyük değeri a kabul ediyoruz
22
23     // Eğer b, mevcut max değerinden büyükse max = b yapılır
24     if(b > max)
25         max = b;
26
27     // Eğer c, mevcut max değerinden büyükse max = c yapılır
28     if(c > max)
29         max = c;
30
31     return max;
32 }
```

```
Üç adet tam sayı giriniz: 20
80
50
Maximum is: 80
```



Soru 2:

- '' Bu bir recursive fonksiyondur. '' metnini ekrana 5 kere yazdıracak recursive fonksiyonu yazınız.

Cevap 2:

C soru2.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void metinYaz(int tekrarSayisi);
4
5  int main() {
6
7      metinYaz(5);    // Fonksiyonu 5 değeri ile çağırıyoruz
8
9      return 0;
10 }
11
12 // Recursive (özyinelemeli) fonksiyon
13 void metinYaz(int tekrarSayisi) {
14
15     // Base condition (durdurma şartı):
16     // Eğer tekrarSayisi 0'dan büyükse çalışmaya devam eder
17     if (tekrarSayisi > 0) {
18
19         // Mesajı ekrana yazdırır
20         printf("Bu bir recursive fonksiyondur.\n");
21
22         // Fonksiyon kendisini bir azaltılmış değer ile tekrar çağırır
23         metinYaz(tekrarSayisi - 1);
24     }
25
26     // tekrarSayisi = 0 olduğunda fonksiyon durur (recursion biter)
27 }
```

C soru2.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // Recursive (özyinelemeli) fonksiyon
4  void metinYaz(int tekrarSayisi) {
5
6      // Base condition (durdurma şartı):
7      // Eğer tekrarSayisi 0'dan büyükse çalışmaya devam eder
8      if (tekrarSayisi > 0) {
9
10         // Mesajı ekrana yazdırır
11         printf("Bu bir recursive fonksiyondur.\n");
12
13         // Fonksiyon kendisini bir azaltılmış değer ile tekrar çağırır
14         metinYaz(tekrarSayisi - 1);
15     }
16
17     // tekrarSayisi = 0 olduğunda fonksiyon durur (recursion biter)
18 }
19
20 int main() {
21
22     metinYaz(5);    // Fonksiyonu 5 değeri ile çağırıyoruz
23
24     return 0;
25 }
```

Bu bir recursive fonksiyondur.
Bu bir recursive fonksiyondur.
Bu bir recursive fonksiyondur.
Bu bir recursive fonksiyondur.
Bu bir recursive fonksiyondur.



Soru 3:

- 1'den 10' a kadar olan sayıların faktöriyelerinin hesaplamasını yapan recursive fonksiyonunu yazınız.

Cevap 3:

❏ soru3.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // Recursive faktöriyel fonksiyonu
4  long factorial(long number){
5
6      // Base case (durdurma şartı) --> number 1 veya daha küçükse faktöriyel 1'dir
7      if (number <= 1 )
8          return 1;
9
10     // Recursive case --> n! = n * (n-1)!
11     else
12         return ( number * factorial (number - 1));
13 }
14
15 int main(){
16
17     int i;
18
19     // 1'den 10'a kadar olan sayıların faktöriyellerini hesaplar
20     for(i=1; i<=10; i++)
21
22         // %2d → Sayıyı 2 karakter genişliğinde yazdırır (hizalama için)
23         // %ld → long veri tipini yazdırmak için kullanılır
24         printf("%2d! = %ld\n", i, factorial(i));
25
26     return 0;    // Program sonlanır
27 }
```

```
1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
6! = 720
7! = 5040
8! = 40320
9! = 362880
10! = 3628800
```



Soru 4:

- Aşağıdaki dizide bulunan elemanları toplayan recursive fonksiyonu yazınız.
array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 10, 11};

Cevap 4:

❏ soru4.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // Dizideki elemanların toplamını recursive olarak bulan fonksiyon
4  int findSum(int A[], int n)
5  {
6      // Base case (durdurma şartı):
7      // Eğer eleman sayısı 0 veya daha küçükse toplam 0'dır
8      if (n <= 0)
9          return 0;
10
11     // Recursive case:
12     // İlk n-1 elemanın toplamı + son eleman
13     return (findSum(A, n-1) + A[n-1]);
14 }
15
```

```
16 int main()
17 {
18     // Verilen dizi
19     int array[] = {1, 2, 3, 4, 5, 10, 11};
20
21     // Dizinin eleman sayısını hesaplıyoruz
22     // sizeof(array)      → Dizinin toplam byte sayısı
23     // sizeof(array[0])   → Bir elemanın byte sayısı
24     // Bölerek eleman sayısını buluruz
25     int n = sizeof(array) / sizeof(array[0]);
26
27     // Recursive fonksiyon çağrılır ve sonuç ekrana yazdırılır
28     printf("%d", findSum(array, n));
29
30     return 0;    // Program başarıyla sonlanır
31 }
```

Call by Value

```
callbyvalue.c > ...
1  #include <stdio.h>
2
3  void swap(int a, int b) {
4      int temp;
5      temp = a;
6      a = b;
7      b = temp;
8  }
9
10 int main() {
11
12     int a = 20, b = 40;
13
14     printf("a: %d \t b: %d \n", a, b);
15
16     // Değerleri yer değiştirmek için fonksiyon çağrılıyor
17     swap(a, b);
18
19     printf("a: %d \t b: %d \n", a, b);
20
21     return 0;
22 }
```

a: 20	b: 40
a: 20	b: 40

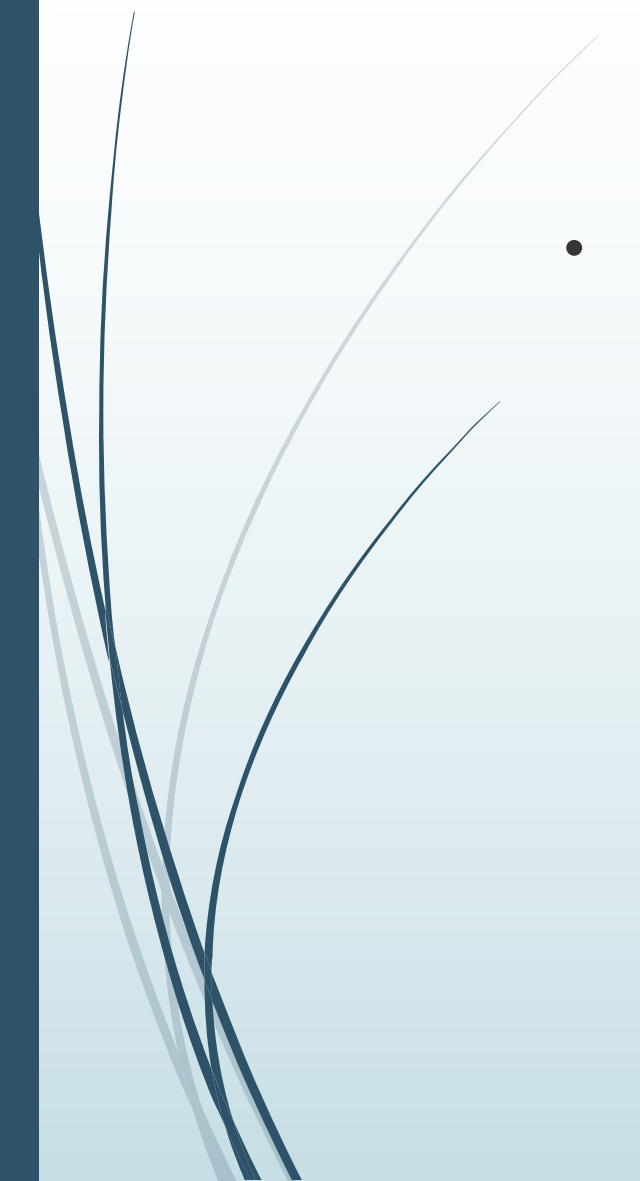
Call by Reference

```
callbyreference.c > ...
1  #include <stdio.h>
2
3  void swap(int *a, int *b) {
4      int temp;
5      temp = *a;
6      *a = *b;
7      *b = temp;
8  }
9
10 int main() {
11
12     int a = 20, b = 40;
13
14     printf("a: %d \t b: %d \n", a, b);
15
16     // Adresler gönderiliyor
17     swap(&a, &b);
18
19     printf("a: %d \t b: %d \n", a, b);
20
21     return 0;
22 }
```

a: 20	b: 40
a: 40	b: 20



Soru 5:

- Kullanıcıdan alınacak sayının faktöriyelini pointer kullanarak hesaplayacak fonksiyonu yazınız.
- 

Cevap 5:

```
Enter a positive integer: 5
Factorial of 5 is 120
```

```
C soru5.c > ...
1  #include <stdio.h>
2
3  // Faktöriyel hesaplayan fonksiyon (pointer ile sonuç döndürülüyor)
4  void factorial(int n, int *result) {
5
6      *result = 1;    // Başlangıçta sonucu 1 yapıyoruz
7
8      // 1'den n'e kadar çarpma işlemi yapılır
9      for (int i = 1; i <= n; ++i) {
10         *result *= i;    // result değerini i ile çarpıyoruz
11     }
12 }
13
14 int main() {
15
16     int n, result;    // n: kullanıcıdan alınacak sayı
17                     // result: faktöriyel sonucu
18
19     printf("Enter a positive integer: ");
20     scanf("%d", &n);    // Kullanıcıdan sayı alınır
21
22     // n değeri ve result değişkeninin adresi fonksiyona gönderilir
23     factorial(n, &result);
24
25     // Hesaplanan faktöriyel sonucu ekrana yazdırılır
26     printf("Factorial of %d is %d\n", n, result);
27
28     return 0;
29 }
```



Soru 6:

- C dilinde iki tam sayının toplamını pointer kullanarak bulan kodu yazın.
- 

Cevap 6:

```
Enter first number: 12
Enter second number: 23
The sum of 12 and 23 is 35
```

```
soru6.c > ...
1  #include <stdio.h>
2
3  // İki sayıyı toplayan fonksiyon (pointer kullanarak sonucu döndürür)
4  void addNumbers(int *x, int *y, int *result) {
5
6      // x ve y adres olduğu için * ile içindeki değerlere erişiyoruz
7      // *result adresine toplam sonucu yazıyoruz
8      *result = *x + *y;
9  }
10
11 int main() {
12
13     int num1, num2, sum;    // num1 ve num2: kullanıcıdan alınacak sayılar
14                             // sum: toplam sonucu
15
16     printf("Enter first number: ");
17     scanf("%d", &num1);    // num1'in adresi gönderilir
18
19     printf("Enter second number: ");
20     scanf("%d", &num2);    // num2'nin adresi gönderilir
21
22     // num1, num2 ve sum değişkenlerinin adresleri fonksiyona gönderilir
23     addNumbers(&num1, &num2, &sum);
24
25     // Hesaplanan toplam ekrana yazdırılır
26     printf("The sum of %d and %d is %d\n", num1, num2, sum);
27
28     return 0;
29 }
```



Soru 7:

- `int a[5] = {3, 8, 7, 6, 10}`

Yukarıdaki dizinin elemanlarını pointer kullanarak gezinecek ve elemanları ekrana yazdıracak C fonksiyonunu yazınız. (Fonksiyon kullanınız.)

Cevap 7:

C soru7.c > ...

```
1  #include <stdio.h>
2
3  // Diziyi ekrana yazdıran fonksiyon
4  // const int *p → p bir pointer'dır ve gösterdiği değerler değiştirilemez
5  // int size      → dizinin eleman sayısı
6  void display_array (const int *p, int size)
7  {
8      int i;
9
10     // 0'dan size-1'e kadar diziyi dolaşır
11     for (i = 0; i < size; ++i)
12     {
13         // Pointer üzerinden dizinin i. elemanını yazdırır
14         printf("%d ", p[i]);
15     }
16
17     int main()
18     {
19         // 5 elemanlı bir dizi tanımlanır
20         int a[5] = {3, 8, 7, 6, 10};
21
22         // Dizinin adresi ve eleman sayısı fonksiyona gönderilir
23         display_array(a, 5);
24
25         return 0;
26     }
```